



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

Bootcamp 1

Professor: Marcelo Carboni Gomes

Aluna: Raynara Lorrane Silva Alves - RA 22600700

Implantação do Portfólio HUB + IA GEMINI

Brasília-DF

2026

Sumário

Roteiro de entrega.....	3
Prompt 1: Alinhamento de Escopo e Configuração do Assistente.....	3
Prompt 2: Design de Interface e Arquitetura de Informação (Google Sites).....	3
Prompt 3: Engenharia de Conteúdo e Identidade Profissional.....	4
Prompt 4: Governança e Inicialização de Repositórios no GitHub.....	5
Prompt 5: Integração Técnica entre Ecossistemas.....	6
Prompt 6: Definição de Políticas de Segurança e Controle de Acesso.....	7
Prompt 7: Workflow de Versionamento e Colaboração (Git Flow).....	8
Prompt 8: Validação, Testes e Homologação de Sistema.....	9
Prompt 9: Estruturação de Pitch e Apresentação Acadêmica.....	10
2. Configuração Inicial e Integração com o GitHub.....	11
2.1. Criação e Configuração de Ambiente Dedicado no GitHub.....	11
2.2. Integração no PortfolioHUB.....	12
3. Gestão de Usuários e Segurança.....	12
3.1. Controle de Acesso e Governança de Colaboração.....	12
3.2. Políticas de Segurança com Auxílio da Inteligência Artificial.....	13
4. Compartilhamento e Controle de Versão.....	13
4.1. Práticas de Git Aplicadas ao Ecossistema.....	13
5. Finalização da Integração e Testes.....	14
5.1. Validação em Ambiente de Homologação.....	14
5.2. Lançamento em Produção.....	14
6. Revisão Final e Apresentação.....	15
6.1. Discussão de Resultados e Desafios Superados.....	15

Roteiro de entrega

Prompt 1: Alinhamento de Escopo e Configuração do Assistente

- **Objetivo:** Definir o papel da IA e estabelecer os pilares do projeto.
- **Comando Utilizado:** Atue como um consultor sênior de arquitetura de soluções e segurança da informação. Preciso implantar o projeto 'PortfolioHUB', que centralizará meus projetos acadêmicos e profissionais integrando o Google Workspace ao GitHub. Forneça as diretrizes iniciais para estruturar este ecossistema de forma modular e escalável.
- **Resposta da IA: Identidade (IAM):** Centralize o acesso usando o Google Workspace com **MFA obrigatório** e isole os projetos criando uma **Organização dedicada no GitHub** (com times separados por papéis).
- **Estrutura:** Use **Drives Compartilhados** no Google Drive para artefatos e separe os repositórios no GitHub por relevância usando prefixos claros (ex: **acad-** para acadêmicos e **prof-** para profissionais).
- **Automação:** Conecte as plataformas via **GitHub Actions** para automação de documentação, backups de segurança e deploys automáticos.
- **Segurança (DevSecOps):** Proíba credenciais no código (use *GitHub Secrets*), ative o *Dependabot/CodeQL* para varredura de falhas e implemente regras que impeçam commits diretos na branch **main**

Prompt 2: Design de Interface e Arquitetura de Informação (Google Sites)

- **Objetivo:** Estruturar o mapa do site e as regras de navegação visual.

- **Comando Utilizado:** Com base no escopo do PortfolioHUB, desenhe uma arquitetura de informação limpa e intuitiva para o Google Sites. Quais seções e subpáginas são indispensáveis para garantir uma boa experiência ao usuário (UX) e como devo organizar o menu de navegação principal?
- **Resposta da IA: Estrutura do Menu (Navegação):** Limpa, com 4 pilares principais no topo: **Início**, **Projetos** (com subpáginas para **Acadêmicos** e **Profissionais**), **Arquitetura & Segurança**, e **Sobre/Contato**.

Seções Essenciais (UX):

- **Início:** *Pitch* profissional, tecnologias principais e atalhos rápidos.
- **Projetos Acadêmicos vs. Profissionais:** Segregação clara utilizando cards visuais, escopo, seu papel no projeto e link direto para o repositório no GitHub.
- **Arquitetura & Segurança:** Demonstração técnica da infraestrutura do portfólio (diagramas, Badges de CI/CD do GitHub e práticas de conformidade).

Diretrizes Técnicas no Google Sites: Uso de fontes legíveis (ex: *Poppins/Open Sans*), gestão rigorosa de permissões nos arquivos incorporados do Google Drive (evitando erros de acesso) e uso de embeds HTML para exibir dados dinâmicos do GitHub.

Prompt 3: Engenharia de Conteúdo e Identidade Profissional

- **Objetivo:** Modelar o layout e o texto do currículo digital corporativo.
- **Comando Utilizado:** Preciso criar o documento base do meu currículo profissional dentro do Google Docs para integrá-lo ao PortfolioHUB. Forneça uma estrutura textual moderna, focada em competências de TI e

metodologias ágeis, que evite excesso de informações e mantenha uma leitura escaneável.

- **Resposta da IA: Foco Estratégico (UX do Recrutador):** O modelo é projetado para leitura rápida e escaneável, organizando os dados de contato no topo e utilizando tabelas limpas para agrupar as *Hard Skills* por blocos lógicos (Arquitetura, DevSecOps, Desenvolvimento e Agilidade).

Modelo Base Currículo Profissional - PortfolioHUB

- **Abordagem por Resultados (Métricas):** As experiências profissionais são estruturadas sob a lógica "Ação + Contexto + Resultado", com marcadores específicos para metodologias ágeis, modernização de código e práticas de DevSecOps.

Modelo Base Currículo Profissional - PortfolioHUB

- **Case de Sucesso Embutido:** O próprio projeto **PortfolioHUB** possui uma seção dedicada sob a categoria de "Projetos em Destaque", servindo como uma evidência prática e tangível de suas competências em automação, governança e integração técnica.

Modelo Base Currículo Profissional - PortfolioHUB

- **Identidade Visual Limpa:** Formatação corporativa padronizada que substitui o visual poluído por uma paleta sóbria (preto, grafite e azul institucional) com tipografia altamente legível.

Prompt 4: Governança e Inicialização de Repositórios no GitHub

- **Objetivo:** Configurar o ambiente Git com boas práticas de mercado.
- **Comando Utilizado:** Vou inicializar o repositório oficial do PortfolioHUB no GitHub. Explique o passo a passo técnico para configurá-lo via terminal (Git CLI), incluindo as regras fundamentais para a criação de um arquivo

`.gitignore` robusto e um `README.md` que funcione como documentação técnica do projeto.

- **Resposta Esperada da IA: Configuração via Git CLI:** O processo inicia com a criação do diretório local, inicialização do Git (`git init`), criação dos arquivos estruturais (`.gitignore`, `README.md`) e vinculação segura ao repositório remoto apontando para a branch `main`.
- **Regras do `.gitignore`:** O arquivo é segmentado em blocos lógicos focados em segurança técnica, impedindo explicitamente o vazamento de credenciais do Google Workspace e do ambiente de desenvolvimento (como `.env`, `credentials.json`, `node_modules/` e arquivos de logs).
- **README.md como Design Doc:** A documentação técnica é estruturada com padrões de grandes empresas de TI, contendo badges dinâmicos de segurança (CodeQL/Actions), visão geral do ecossistema, mapeamento da árvore de diretórios, guias de inicialização local e políticas de governança e DevSecOps.

Prompt 5: Integração Técnica entre Ecossistemas

- **Objetivo:** Realizar o vínculo prático entre o Google Workspace e a API do GitHub.
- **Comando Utilizado:** Como posso incorporar de forma dinâmica meus repositórios e códigos do GitHub diretamente dentro das seções do Google Sites? Apresente as opções de integração visual (como widgets, embeds de iframe ou cards dinâmicos) mantendo a performance da página.

- **Resposta da IA: Abordagem por API (Cards de Projetos):** Utilização de serviços como `github-readme-stats` via tags de imagem (`<img>`) dentro do bloco de incorporação de código. Isso garante o carregamento de cards em tempo real com baixo impacto no *First Contentful Paint* (FCP).
- **Embeds de Código (Gists):** Uso da integração por URL nativa do Google Sites para colar links do *GitHub Gists*. Ideal para exibir trechos de código e automações de forma responsiva e com coloração sintática nativa.
- **Lista Completa (Iframes Otimizados):** Hospedagem de listas customizadas no GitHub Pages inseridas no site via `Iframe`. A aplicação do atributo `loading="lazy"` é mandatória para evitar que a requisição bloqueie a renderização inicial da página.
- **Segurança e Governança:** Como o Google Sites é uma vitrine pública, os widgets dinâmicos aplicam-se apenas a repositórios públicos. Projetos privados e confidenciais devem ser representados exclusivamente por diagramas conceituais e descrições técnicas de arquitetura.

Prompt 6: Definição de Políticas de Segurança e Controle de Acesso

- **Objetivo:** Proteger o ambiente contra vulnerabilidades e acessos indevidos.
- **Comando Utilizado:** Quais políticas de segurança da informação devo aplicar ao PortfolioHUB para mitigar riscos de segurança? Foque no gerenciamento de privilégios de compartilhamento no Google Drive e na proteção de credenciais, chaves de API e tokens de acesso pessoal no GitHub.
- **Resposta da IA: Governança no Google Drive (Proteção de Dados):** Centralização dos arquivos em **Drives Compartilhados** corporativos (propriedade da organização) e aplicação do princípio do menor privilégio,

bloqueando o compartilhamento externo na pasta profissional e desativando downloads/cópias na pasta acadêmica.

- **Autenticação Avançada no GitHub (OIDC):** Substituição de chaves estáticas (como arquivos JSON de credenciais) pelo protocolo **OIDC (OpenID Connect)** no GitHub Actions, gerando tokens temporários de segurança e eliminando senhas permanentes.
- **Gestão de Segredos (Secrets):** Uso mandatório do *GitHub Secrets & Environments* com aprovação manual para mascarar variáveis sensíveis nos logs e proteger ambientes produtivos.
- **Mitigação Proativa (Vazamento de Código):** Implementação de travas locais no terminal via **gitleaks** (Git Hooks de *pre-commit*) e ativação do *Secret Scanning* nativo do GitHub para interceptar e revogar credenciais expostas acidentalmente.

Prompt 7: Workflow de Versionamento e Colaboração (Git Flow)

- **Objetivo:** Estabelecer o fluxo de trabalho para atualizações.
- **Comando Utilizado:** Para simular um ambiente profissional de desenvolvimento, preciso adotar boas práticas de controle de versão no meu repositório. Como devo estruturar minhas mensagens de commit (Commits Semânticos) e qual o fluxo ideal para trabalhar com branches de forma segura?
- **Resposta da IA: Commits Semânticos (Histórico Limpo):** Adoção obrigatória do padrão *Conventional Commits*, organizando as mensagens por tipo (**feat** para novas funções, **fix** para bugs/segurança, **chore** para

infraestrutura/configurações, **docs** para documentação e **ci** para esteiras de automação).

- **Estratégia de Branches (GitHub Flow):** Proibição total de commits diretos na branch principal (**main**). Todo o desenvolvimento ocorre em branches isoladas e padronizadas usando prefixos (ex: **feat/** ou **fix/**).
- **Ciclo de Entrega Seguro:** O fluxo exige a abertura de um *Pull Request* (PR) a cada modificação concluída. O gatilho do PR dispara testes automáticos de segurança e integridade via GitHub Actions antes de permitir a fusão do código.
- **Foco em Governança (Squash & Merge):** Uso da técnica de *Squash* no momento do merge para unificar múltiplos commits menores da branch de trabalho em um único commit semântico e consolidado na **main**, mantendo o histórico de auditoria impecável.

Prompt 8: Validação, Testes e Homologação de Sistema

- **Objetivo:** Criar a rotina de testes antes de disponibilizar o site ao público.
- **Comando Utilizado:** O PortfolioHUB está montado. Elabore um plano de testes de homologação final focado em encontrar links quebrados (erros 404), verificar a responsividade em dispositivos móveis e auditar se nenhum dado sensível ou privado ficou exposto publicamente.
- **Resposta Esperada da IA: 1. Links Quebrados (Erros 404)**
- **O que fazer:** Identificar links mortos, imagens falhas ou redirecionamentos incorretos.
- **Como testar:** Use ferramentas automatizadas como **Screaming Frog** ou a extensão **Check My Links** para escanear o site em segundos.

2. Responsividade Móvel

- **O que fazer:** Garantir que o layout não quebre, que não haja rolagem lateral indesejada e que os botões sejam fáceis de tocar no celular.
- **Como testar:** Use o modo responsivo do **DevTools (F12)** para simular telas e faça um teste prático em um celular real (iOS/Android).

3. Auditoria de Dados Sensíveis

- **O que fazer:** Garantir que nenhuma senha, token de API, arquivo `.env` ou dado privado de usuário esteja visível publicamente.
- **Como testar:**
 - Tente acessar `[seusite.com/.env](https://seusite.com/.env)` diretamente pela URL (deve ser bloqueado).
 - Abra a aba **Console** e **Network** do navegador para checar se as APIs não estão vazando dados desnecessários no histórico.
 - Tente acessar páginas restritas (`/dashboard`, `/admin`) sem estar logado para validar o bloqueio.

Prompt 9: Estruturação de Pitch e Apresentação Acadêmica

- **Objetivo:** Desenhar o roteiro para a gravação do vídeo de entrega no YouTube.
- **Comando Utilizado:** Preciso gravar um vídeo de 5 minutos demonstrando a implantação do PortfolioHUB para a banca da faculdade. Monte um roteiro técnico dividindo o tempo de fala entre introdução, demonstração da infraestrutura do GitHub/Segurança e conclusão das lições aprendidas.

- **Resposta da IA: Divisão do Tempo (5 Minutos)**
- **0:00 - 0:45 (45s) | Introdução:** Apresentação pessoal, do PortfolioHUB e do objetivo do vídeo (provar a estabilidade e prontidão para produção).
- **0:45 - 2:30 (1m 45s) | Demonstração e Responsividade:** Navegação pelo sistema e abertura do DevTools para mostrar a adaptação do layout em telas móveis (sem quebras ou rolagens laterais).
- **2:30 - 4:15 (1m 45s) | Infraestrutura e Segurança:** Exibição do GitHub e auditoria prática (tentativa barrada de acessar o `.env` via URL, verificação de console limpo e análise da aba *Network* para provar que a API não vazava dados privados).
- **4:15 - 5:00 (45s) | Conclusão:** Lições aprendidas (segurança desde o início do código) e encerramento agradecendo à banca.

2. Configuração Inicial e Integração com o GitHub

2.1. Criação e Configuração de Ambiente Dedicado no GitHub

Para iniciar a infraestrutura de versionamento do PortfolioHUB, você deve criar um repositório remoto público na plataforma GitHub. Siga o protocolo estrutural padrão para governança de código aplicando os seguintes passos:

- **Estruturação de Diretórios:** Aloque e organize pastas de forma lógica para separar mídias (imagens, assets), códigos-fonte dos projetos integrados e cópias de segurança dos metadados.
- **Configuração do Arquivo `.gitignore`:** Crie este arquivo na raiz do repositório antes do primeiro commit. Configure-o preventivamente para mitigar o upload acidental de arquivos de configuração locais, arquivos temporários do sistema operacional e diretórios de dependências (como `node_modules`, ambientes virtuais `.venv`, etc.).

- **Desenvolvimento do Arquivo `README.md`:** Redija a documentação principal utilizando sintaxe Markdown avançada. O arquivo deve detalhar a arquitetura da plataforma, conter links diretos de navegação e listar as tecnologias empregadas, servindo como o cartão de visitas técnico do seu projeto.

2.2. Integração no PortfolioHUB

Para unir o ecossistema Google Workspace ao GitHub de maneira fluida e enriquecer a experiência do visitante, implemente as seguintes soluções:

- **Embutimento de Código e Repositórios:** Utilize o recurso de incorporação (Iframe/Embed) do Google Sites para renderizar, em tempo real, cartões de repositórios dinâmicos e a árvore de arquivos do seu GitHub.
- **Mapeamento de Projetos:** Desenvolva uma galeria interativa na interface principal do Google Sites. Certifique-se de que cada item aponte diretamente para o respectivo código-fonte hospedado e para as demonstrações práticas rodando via *GitHub Pages* (quando aplicável).

3. Gestão de Usuários e Segurança

3.1. Controle de Acesso e Governança de Colaboração

A administração dos seus ativos digitais deve seguir rigorosamente o **Princípio do Menor Privilégio (PoLP)**. Garanta que colaboradores ou revisores acadêmicos possuam apenas os acessos estritamente necessários para suas funções:

- **Permissões no Google Drive:** Para arquivos complementares (como o documento do seu currículo profissional), configure o compartilhamento público **apenas em modo de "Leitura"**, bloqueando edições ou comentários não autorizados.
- **Organização no GitHub:** Defina os papéis de escrita como exclusivos do proprietário do projeto (você). Caso adicione revisores, cadastre-os sob

convite formal, limitando suas permissões à abertura de *Issues* e inserção de comentários de código.

3.2. Políticas de Segurança com Auxílio da Inteligência Artificial

Utilize a consultoria estratégica do Google Gemini para mapear e mitigar as principais vulnerabilidades comuns a projetos web. Você deve aplicar as seguintes defesas:

- **Proteção de Credenciais e Segredos:** É terminantemente proibido inserir chaves de API, tokens de acesso pessoal (PAT) ou senhas diretamente no código-fonte. Utilize o painel do **GitHub Secrets** para configurar e chamar variáveis de ambiente de forma segura.
- **Autenticação Avançada:** Ative obrigatoriamente a Autenticação de Dois Fatores (2FA) na sua conta administrativa do GitHub.
- **Regras de Branch Protection:** Configure restrições na branch principal (`main`) para impedir exclusões acidentais ou commits diretos via força de push (*force pushes*) sem revisão prévia.

4. Compartilhamento e Controle de Versão

4.1. Práticas de Git Aplicadas ao Ecossistema

Gerencie o ciclo de vida do desenvolvimento e da atualização da documentação através de um fluxo de trabalho padronizado, simulando as rotinas do mercado corporativo:

- **Commits Semânticos:** Padronize as mensagens de alteração para que sejam claras e descritivas.
Exemplos de padrão: `feat: adiciona secao de seguranca` ou `fix: corrige link quebrado do curriculo`. Isso facilitará o rastreamento histórico de suas modificações.

- **Ramificação (Branching):** Isole a criação de novas funcionalidades em branches secundárias (ex: `feature/nova-pagina`) antes de consolidar e mesclar as alterações no ambiente estável de produção (`main`).

5. Finalização da Integração e Testes

5.1. Validação em Ambiente de Homologação

Antes de realizar a publicação oficial da plataforma, você deve executar uma bateria de testes funcionais estruturada com base nas sugestões emitidas pelo Gemini:

- **Teste de Links e Redirecionamentos:** Realize uma verificação (manual e automatizada, se possível) de todos os hiperlinks externos — incluindo redes profissionais, repositórios do GitHub e botões de download — para atestar a total ausência de erros 404.
- **Responsividade e Compatibilidade:** Valide visualmente a interface adaptando-a a diferentes resoluções de tela (monitores, tablets e smartphones) e testando o comportamento nos principais navegadores do mercado (Google Chrome, Firefox, Safari e Edge).

5.2. Lançamento em Produção

Após validar todos os critérios de homologação, proceda com a implantação e publicação oficial do PortfolioHUB. Certifique-se de que a versão final esteja plenamente operacional, testando o acesso como um usuário anônimo (aba anônima) para garantir que recrutadores e a banca examinadora consigam visualizar o projeto sem restrições.

6. Revisão Final e Apresentação

6.1. Discussão de Resultados e Desafios Superados

Ao executar este desafio, foque em absorver a imersão prática em conceitos modernos de DevOps e governança.

O seu principal foco de atenção deve ser a articulação harmoniosa entre ferramentas com ecossistemas tão distintos: a simplicidade visual *no-code* do Google Workspace e a complexidade técnica e de versionamento do GitHub, mantendo tudo sob o crivo de políticas rígidas de segurança.

Encare o auxílio analítico do Google Gemini como um catalisador de produtividade, utilizando-o para garantir que seu projeto esteja em total conformidade técnica com as exigências do mercado.